IPETYM N.º 246 "DR. AMADEO SABATTINI" — 7.º AÑO "C" PROGRAMACIÓN

Avance de Base de Datos y Diagrama MER

Trabajo Práctico Integrador — Entrega Semana 2

ALUMNOS / ALUMNO
Elias Uriel Cortez

LINK REPOSITORIO GITHUB
github.com/Urielcz10/kiosco-la-esquina

PROYECTO DEL SISTEMA
Kiosco La Esquina — Gestión de Ventas

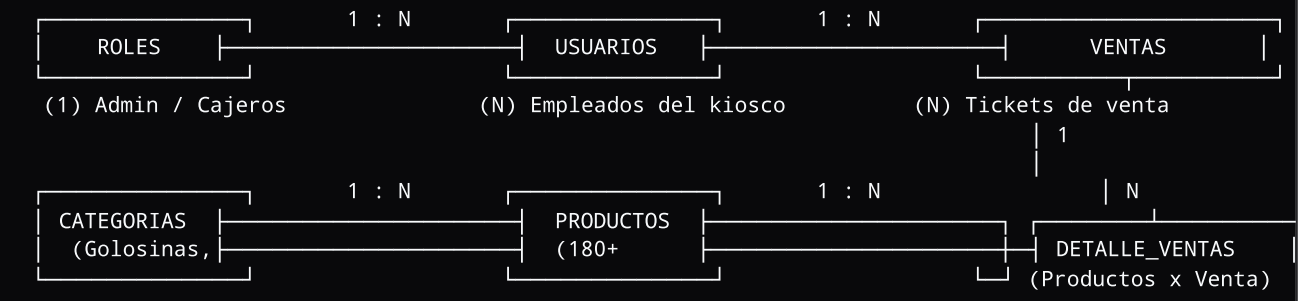
ESTADO DE LA SEMANA 2
Base de Datos lista (6 tablas + 180+ productos)

1. TABLERO KANBAN DE TRABAJO (SEMANA 2)

Pendiente (Por Hacer)	En Curso (En Proceso)	Terminado (Hecho)
• Programar el Login con PHP procesando sesiones. • Diseñar el catálogo HTML para ver productos. • Armar el carrito de cobro que descuente el stock.	• Configurar el archivo `config.php` para conectar a la BBDD. • Maquetar las pantallas principales en HTML y CSS.	• Repositorio en GitHub listo con la primera entrega. • **Base de Datos creada en MySQL** con 6 tablas relacionales. • **Datos sintéticos cargados:** +180 productos reales de kiosco. • **Vistas SQL:** Vistas creadas para leer los nombres fácil.

2. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

ESTRUCTURA DE RELACIONES Y TABLAS



roles
- PK id (INT)
- nombre (VARCHAR)
- descripcion (VARCHAR)

usuarios
- PK id (INT)
- nombre (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- password (VARCHAR)
- FK rol_id (INT)

categorias
- PK id (INT)
- nombre (VARCHAR)

productos
- PK id (INT)
- nombre (VARCHAR)
- precio (DECIMAL)
- stock (INT)
- FK categoria_id (INT)

ventas
- PK id (INT)
- FK usuario_id (INT)
- fecha (TIMESTAMP)
- total (DECIMAL)

detalle_ventas
- PK id (INT)
- FK venta_id (INT)
- FK producto_id (INT)
- cantidad (INT)
- subtotal (DECIMAL)

3. CÓMO SE CONECTAN LAS TABLAS (RELACIONES)

• **Roles a Usuarios (1 a N):** Cada rol (como Admin, Encargado o Cajero) se le puede asignar a varios empleados. Cada usuario tiene su `rol_id` para saber qué permisos tiene en el sistema.

• **Categorías a Productos (1 a N):** Una categoría (por ejemplo: Alfajores) junta un montón de productos distintos. En la tabla productos se guarda el `categoria_id`.

• **Usuarios a Ventas (1 a N):** Cada vez que un cajero cobra un ticket, queda registrado su `usuario_id` en la tabla de ventas para saber quién hizo la transacción.

• **Ventas a Productos (Muchos a Muchos):** Como una venta puede llevar varios alfajores o bebidas, y un producto se vende muchas veces, armé la tabla `detalle_ventas` que conecta el `venta_id` y el `producto_id` con la cantidad comprada y el subtotal.

4. VISTAS SQL (PARA QUE SE ENTIENDA DE UNA)

Para no andar renegando con números raros de ID cuando miramos las tablas, le agregué dos vistas especiales a la base de datos:

- `vista_productos_claros`: En lugar de mostrar un número de categoría (ej: 1), te muestra directo el texto (ej: "Alfajores").
- `vista_ventas_claras`: En vez de un número de usuario frío (ej: 3), te muestra el nombre y apellido del cajero que atendió (ej: "Lucas Maidana").

5. RESUMEN DE LA BASE DE DATOS CREADA

Base de Datos: `kiosco_la_esquina` (MySQL en XAMPP).
Datos Cargados: 6 usuarios con roles reales, 6 categorías de kiosco argentino, más de 180 productos reales (Guaymallén, Manaos, Don Satur, Coca, etc.) y tickets de prueba listos para testear las